Ecuación de ondas – Solución general

Sea una cierta función f(x), que representa un perfil de onda determinado y que se propaga con velocidad *v* a lo largo de un medio unidimensional (como una cuerda) sin deformarse, puede ser expresada como

$$\boxed{y = f(x \pm vt)},$$

donde cada signo representa uno de los sentidos de propagación posibles en la cuerda.

Se mostrará en primer lugar que este tipo de funciones representan la solución de la ecuación de ondas clásica unidimensional: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

Para esto, se define una nueva variable: $u = x \pm vt$, y se calculan las derivadas parciales de segundo orden de la función, respecto de x y de t dos veces.

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{dy}{du}\frac{\partial u}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{dy}{du}\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{d}{du}\left(\frac{dy}{du}\right)\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{dy}{du}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{d^2 y}{du^2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \frac{dy}{du}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Como $\partial u/\partial x = 1$ y $\partial^2 u/\partial x^2 = 0$, la derivada queda: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{d^2 y}{du^2}$.

De forma similar se obtiene, $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{d^2 y}{du^2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{dy}{du}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, pero ahora $\partial u/\partial t = \pm v$ y $\partial^2 u/\partial t^2 = 0$,

con lo que $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2\frac{d^2 y}{du^2}$, es decir: $\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{d^2 y}{du^2}$.

Juntando ambas derivadas segundas se obtiene la ecuación de ondas $\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$, por lo que su solución general debe ser una combinación lineal de las funciones propuestas inicialmente:

$$y = f_1(x - vt) + f_2(x + vt)$$

A continuación, se presenta el desarrollo formal propuesto por el matemático francés Jean le Rond d'Alembert en 1746 para la solución de la ecuación de ondas clásica unidimensional.

Similar a lo hecho en el procedimiento anterior, se definen dos variables: u=x-vt y w=x+vt y se aplica regla de la cadena para reescribir las derivadas parciales

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x}.$$

Pero $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial w}{\partial x} = 1$, por lo que

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial w}.$$

Derivando por segunda vez

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial w}\right)$$

y usando regla de la cadena

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial w}\right)\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial w}\left(\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial w}\right)\frac{\partial w}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} + \frac{\partial^2 y}{\partial w\,\partial u} + \frac{\partial^2 y}{\partial w^2}$$

Mientras la función y(x,t) tenga derivadas segundas continuas, el orden de la diferenciación en ellas es indistinto

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} + \frac{\partial^2 y}{\partial w^2}.$$

Se realiza el mismo procedimiento para la derivada temporal, pero ahora $\frac{\partial u}{\partial t} = -v, \frac{\partial w}{\partial t} = v$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial t} = -v\frac{\partial y}{\partial u} + v\frac{\partial y}{\partial w}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t}\left(-v\frac{\partial y}{\partial u} + v\frac{\partial y}{\partial w}\right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial u}\left(-v\frac{\partial y}{\partial u} + v\frac{\partial y}{\partial w}\right)\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial w}\left(-v\frac{\partial y}{\partial u} + v\frac{\partial y}{\partial w}\right)\frac{\partial w}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} - v^2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} - v^2\frac{\partial^2 y}{\partial w\,\partial u} + v^2\frac{\partial^2 y}{\partial w^2}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} - 2v^2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} + v^2\frac{\partial^2 y}{\partial w^2}.$$

Se reemplazan ambas derivadas parciales en la ecuación de ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} + \frac{\partial^2 y}{\partial w^2} = \frac{1}{v^2}\left(v^2\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} - 2v^2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} + v^2\frac{\partial^2 y}{\partial w^2}\right).$$

Juntando todos los términos en el primer miembro

$$\left(\frac{\partial^2 y}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 y}{\partial u^2}\right) + \left(2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} + 2\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w}\right) + \left(\frac{\partial^2 y}{\partial w^2} - \frac{\partial^2 y}{\partial w^2}\right) = 0$$

se obtiene la condición

$$\frac{\partial^2 y}{\partial u\,\partial w} = 0.$$

Escrita de esta manera, esta expresión no ofrece mucha información directa sobre la solución, pero si se la reescribe como

$$\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial y}{\partial w}\right) = 0$$

nos dice que $\frac{\partial y}{\partial w}$ no depende de u, por lo que debe ser una función solamente de w

$$\frac{\partial y}{\partial w} = F(w)$$

que al integrar queda

$$y = \int F(w)\,dw + C$$

C representa una función que no depende de w, pero sí puede ser función de u, por lo que la llamaremos g(u), y renombrando a la integral como $f(w) = \int F(w)\,dw$ queda

$$\boxed{y(x,t) = f(w) + g(u) = f(x+vt) + g(x-vt)}$$

Esta es la solución general a la ecuación de ondas clásica unidimensional. Indica que cualquier función de onda que la verifica puede escribirse como la suma de dos ondas que se propagan con igual rapidez en sentidos opuestos.

Las soluciones generales de ecuaciones diferenciales nos dejan ver el cuadro general, pero no obtener la función específica y(x,t). Para eso se necesita información adicional, las condiciones de borde o de contorno.

Un conjunto de estas condiciones que se encuentra comúnmente son las condiciones iniciales, el valor de la función y su derivada en un instante determinado definido como inicial (t=0). Sean esas condiciones el valor inicial de la función en cada ubicación $I(x) = y(x,0)$ y su velocidad inicial $V(x) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t}_{t=0}$.

En t=0, la solución general queda

$$y(x,0) = f(x) + g(x) = I(x).$$

Se calcula ahora la derivada parcial temporal

$$\frac{\partial y}{\partial t}_{t=0} = \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial t}_{t=0} + \frac{\partial g}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial t}_{t=0}$$

y como $\frac{\partial u}{\partial t} = -v, \frac{\partial w}{\partial t} = v, \frac{\partial f}{\partial w} = \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial x}$

$$\frac{\partial y}{\partial t}_{t=0} = \frac{\partial f}{\partial x}v - \frac{\partial g}{\partial x}v = V(x).$$

Integrando respecto a x

$$f(x) - g(x) = \frac{1}{v}\int_0^x V(x)dx$$

y sumando a la expresión de I(x),

$$2f(x) = I(x) + \frac{1}{v}\int_0^x V(x)dx \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}I(x) + \frac{1}{2v}\int_0^x V(x)dx.$$

Si restamos $I(x)$

$$2g(x) = I(x) - \frac{1}{v}\int_0^x V(x)dx \Rightarrow g(x) = \frac{1}{2}I(x) - \frac{1}{2v}\int_0^x V(x)dx.$$

Reemplazando x por x + vt en f(x) y por x – vt en g(x) queda

$$y(x,t) = f(x+vt) + g(x-vt)$$
$$= \frac{1}{2}I(x+vt) + \frac{1}{2v}\int_0^{x+vt} V(x+vt)dx + \frac{1}{2}I(x-vt) - \frac{1}{2v}\int_0^{x-vt} V(x-vt)dx$$

$$\boxed{y(x,t) = f(x+vt) + g(x-vt) = \frac{1}{2}I(x+vt) + \frac{1}{2}I(x-vt) + \frac{1}{2v}\int_{x-vt}^{x+vt} V(z)dz}$$

donde z es una variable muda, por lo que puede tomar cualquier nombre.

Los dos primeros términos indican que el valor inicial de la función y(x,0) es la suma de los valores en cada lugar y a t=0 de ambas ondas propagantes en sentido opuesto obtenidas anteriormente, de las cuales y(x,t) es la resultante. El tercer término es más difícil de interpretar, pero observando los límites de integración se puede deducir que representa la variación o perturbación acumulada en cada ubicación x, ya que el intervalo entre los límites (x – vt) y (x + vt) indica justo la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo (entre 0 y t) para que las ondas propagantes en sentido opuesto alcancen el punto x, por lo que integrar la función V en ese intervalo nos dice cuánta "perturbación" se acumuló en el punto x.

Crawford F. - *Ondas*, Berkeley physics course, vol.3, Reverté (1994).

Fleisch D, Kinnaman L. - *A student's guide to waves*, Cambridge University Press (2015).

King G. - *Vibration and waves*, Wiley (2009)